

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

KRY – Projekt 1

Dešifrovanie šifry používanej počas 2. svetovej vojny

21.03.2024

Matúš Remeň (xremen01)

1 Zadanie a vstup

Cieľom tohto projektu je prelomiť šifrovanie v komunikácii medzi československou exilovou vládou v Londýne a odbojom v Protektoráte Čechy a Morava behom druhej svetovej vojny. Zachytené správy sa týkajú plánovanej akcie proti generálovi xremen01. V úlohe sa jedná o šifru TTS [2] a možno predpokladať v správach zmienku o generálovi a abecedu:

a b c č d e ě f g h i j k l m n o p q r ř s š t u v w x y z ž . ? - / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Vstup môjho zadania bol nasledovný:

Datum: 19.10.1941

```
ZP1: 24343 52540 33283 54330 21363 03425 35031 92442 19290 72444 43070 73402 34423 02141
      07243 13440 40424 44102 40070 70324 19334 01936 07403 61921
ZP2: 02293 50740 30422 43133 24323 01926 36191 94234 23073 34044 34074 23444 35242 43103
      07353 44040 24424 02902 21072 41907 24293 93407 31404 32936
ZP3: 42363 02419 34073 40342 19292 32407 40343 53419 30191 93236 24191 93521 36354 41907
      44243 83834 07312 43439 07072 13624 44313 63507 19293 01944
ZP4: 30353 64025 24034 01936 07073 62030 29364 02307 07212 43229 31342 42535 24401 93536
      42342 93024 33433 52407 19342 13035 41300 73834 43400 74124
ZP5: 43401 92438 24073 13007 32293 60729 40212 40203 41360 73103 39424 33936 21250 72332
      07340 73524 34343 43531 19353 62423 29383 62843 02324 24407
ZP6: 33443 13807 07070 74243 09352 43229 24243 82432 19070 74338 39342 43340 22392 44319
      02293 02418 28014 23143 29363 61903 24313 63334 30033 63433
ZP7: 32360 73543 24364 43529 07192 42307 33073 64329 38353 43524 34214 03843 35363 83623
      22403 82424 42353 54207 19300 73133 19070 73624 38440 71907
ZP8: 07232 10724 19313 61935 21403 54407 07303 63524 19073 02044 24341 93019 38323 32435
      42382 94324 07403 44024 07382 10732 24343 62424 35344 03436
```

2 Riešenie

Časť 1. - Vytvorenie substitučnej tabuľky

Moje riešenie vychádza z popisu šifry TTS¹ v článku [2] a z prednášky [1]. Najprv som si vytvoril substitučnú tabuľku 1, kde prvé písmeno abecedy začína na indexe, ktorý sa rovná dňu v mesiaci, kedy boli správy vytvorené.

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		X	Y	Z	Ž	.	?	-	/	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	A
2	B	C	Č	D	E	Ě	F	G	H	I
3	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Ř
4	S	Š	T	U	V	W				

Tabuľka 1: Substitučná tabuľka

Časť 2. - Odstránenie substitúcie

Po druhé, som odstránil zo šifrovaných správ medzery a následne som dvojice čísel nahradil za príslušný znak v substitučnej tabuľke na danom indexe. Pre urýchlenie tohto kroku som využil programovací jazyk Python, v ktorom som implementoval popísaný postup a aplikoval ho na šifrované správy. V tomto prípade na konci správ neboli žiadne nevalidné dopĺňajúce dvojice číslic, ktoré sa používajú na zarovnanie päťíc. Tento krok z TTS odstránil substitúciu a transformoval správy nasledovne:

¹TTS - Transpose Transpose Substitute

Datum: 19.10.1941

ZP1: enoěsmhoujcpjněozaetai-evu--nyntjcš-eknsstvsšys--zeamsap-spac
ZP2: yio-sjtekmelejafpaatnd-msvn-tnvoeekz-onssetsiyc-ea-eiřn-ksuip
ZP3: tpjean-nztaide-snonajaalpeaaocpova-verrn-kenř--cpevkpo-aijav
ZP4: jopsěezsap--pbjipsd--celikneěoesaoptnijemuoe-ancjošj-rnus-še
ZP5: usaere-kj-lip-isceyzšp-kzřtuřpcě-dl-n-oennnokaopedirphuyltv-
ZP6: mvkr---tuloelieerela--urřnemsčřeuyaje0hxtkuippazekpmnjzpmn
ZP7: lp-ouepvoi-aed-m-puironoencsruoprpdčsreetoot-aj-kma--perv-a-
ZP8: -dc-eakpaocsov--jpoea-jbvenajarlmeotriue-snse-rc-lenpeeonsnp

Časť 3. - Odstránenie dvojitej transpozície

Na koniec som postupne odstránil dvojitú transpozíciu nájdením správneho poradia znakov v správach. V tejto časti som opäť využil programovací jazyk Python, v ktorom som si implementoval funkcie, ktoré mi pomohli rýchlejšie pracovať so znakmi v správach, a teda rýchlejšie konvergovať k výsledku.

Najprv som si načítal správy po riadkoch do dátovej štruktúry `numpy.ndarray`, kde každý stĺpec obsahoval jeden znak správy. Následne som si implementoval funkcie na výpis tejto dátovej štruktúry, `pprint()`, a na vyhľadanie všetkých indexov, na ktorých sa dotazovaný znak nachádza v správe. Do funkcie na výpis bolo možné voliteľne dodať zoznam so zoradením indexov, v akom poradí majú byť jednotlivé stĺpce vypísané. Potom už hľadanie riešenia spočívalo, v nájdení správneho usporiadania stĺpcov.

Pri hľadaní správneho usporiadania som vychádzal z predpokladu, že v správach je spomenutý môj login. Preto som v jednotlivých správach najprv hľadal výskyt znakov, ktoré som predpokladal, že nie sú príliš frekventované – **x**, **1** a **0**. Tieto znaky som našiel v šiestej správe a vytvoril som si premennú, zoznam `found_indexes`, do ktorej som vložil indexy nájdených znakov v danej správe (`[41, 39, 10]`). Následne som pokračoval, hľadaním správneho poradia indexov, takého, aby som dostal celý svoj login – **xremen01** – ale už s tým, že som sa pozeral aj do ostatných správ, či aj v nich začínajú postupne vznikať zmysluplné základy slov, či celé slová. Tu mi prišla veľmi užitočná spomínaná funkcia `pprint()`.

Po nájdení usporiadania, ktoré tvorilo môj login (`found_indexes = [41, 17, 12, 28, 50, 26, 39, 10]`) som pokračoval pridávaním indexov, na ktorých sa nachádza v šiestej správe medzera, aby som odelil svoj login od ďalších slov. Tu som postupným výskúšaním všetkých indexov medzier (–) zistil, že login sa musí nachádzať na začiatku danej správy, lebo v ostatných správach žiadne usporiadanie netvorilo zmysluplné základy slov. Následne som pokračoval už len dosadzovaním indexov na koniec zoznamu `found_indexes`. Tu som už využil znalosť českého jazyka, aby som predikoval znaky, ktoré by mohli v základoch slov v jednotlivých správach nasledovať. Týmto postupom som nakoniec vyskladal celé usporiadanie, a tak som dešifroval dané správy.

Výsledok

Datum: 19.10.1941

ZP1: tajna-schuzka-s-vysoce-postavenym-spojencem-uspěšne-zajištěn
ZP2: tajne-setkani-s-vysokym-představitelem-spojencu-ziskane-info
ZP3: kodovana-zprava-přijata-spojenecka-intervence-je-planovana-p
ZP4: úspěšne-zajištění-spojení-s-odbojem-spojenecka-spoluprace-je
ZP5: nepřítel-je-v-rozkladu-úspěšny-prunik-do-nepřátelských-pozic
ZP6: xremen01-tajny-pruzkum-nepřátelského-území-připravujeme-klíč
ZP7: operace-pokračuje-v-plnem-proudu-stavíme-se-na-odpor-proti-o
ZP8: spojenecka-intervence-je-planovana-spoluprace-s-odbojem-se-r

Literatúra

- [1] HANÁČEK, P. *Rotorové stroje* [https://moodle.vut.cz/pluginfile.php/837301/mod_resource/content/3/KRY02_Rot_MNG.pdf]. 2019. Prednáška č. 3.
- [2] VONDRUŠKA, P. Crypto-World. *Informační sešit GCUCMP*. leden 2011, zv. 13, č. 1. ISSN 1801-2140. Dostupné z: http://crypto-world.info/casop13/crypto01_11.pdf.